第六届全国周培源大学生力学竞赛试题

参考答案

一、声东击西的射击手（30 分）

（1）$\theta=\arccos\left(1-\dfrac{S^2}{2HR}\right)$；$S$ 的限制为 $S\le\sqrt{2HR}$。

（2）$e_9=1$（号码为 9）；$CE=0$；$\theta=\arccos\left(1-\dfrac{S^2}{16N^2HR}\right)$，$N$ 为与地面的碰撞次数。

（3）$e_6=\sqrt{\dfrac{6}{9}}$（号码为 6）；$CE=\dfrac{1}{3}H$；$I_C=0$；$\theta=\arccos\left(1-\dfrac{S^2}{4(1+e_6)^2HR}\right)$。

二、骄傲自满的大力士（35 分）

（1）$T=\dfrac{\mu G_1}{\cos\theta+\mu\sin\theta}$；大力士拉绳的姿势不影响绳中最大拉力的大小。

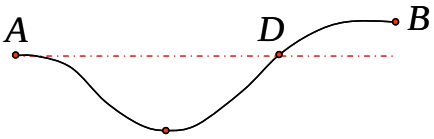
（2）危险点坐标 $\left(0,\ \frac{1}{2}D\cos\theta,\ -\frac{1}{2}D\sin\theta\right)$

（3）大力士在 $\theta=0$ 时最接近拉坏球门：$\sigma_1-\sigma_3=56.0\text{Mpa}$；夫人进入圆圈内，$\theta=90°$ 时可以有 $\sigma_1-\sigma_3=57.9\text{MPa}$

三、顾此失彼的挑战者（30 分）

（1）最大挠度处：$x=\dfrac{15-\sqrt{33}}{16}l\approx0.58l$

（2）滚轴 D 更靠近 B 点；挠度示意图如下：



（3）解不存在，证明见解题过程。

四、技高一筹的魔术师（25 分）

（1）水晶球 O_2 涂了新型材料。

（2）关键参数：$\mu_1\ge\tan\theta_B$；纸片重量 $G\ge\dfrac{P\sin\theta_B}{1-\sin\theta_B}$，（$\theta_B=\dfrac{2}{3}\dfrac{ql^3}{EI}$）。

（3）关键参数：$\mu_2=\tan\theta_B$；初始角速度 $\omega_0\approx\dfrac{150g\sin\theta_B}{r}$。

详细参考答案及评分标准

注：

- 每问按得分点给分（得分点用黄色或红色标出）。
- 对于某得分点，如果思路正确（但不一定与参考答案相同），计算结果也正确，给该得分点全部的分数。
- 对于某得分点，如果思路正确，但是计算结果有误，给该得分点一半的分数。
- 对于某得分点，如果没有过程，或过程不对，但是结果正确，给 1 分。
- 如果某题有疑问，当涉及的分数不超过 2 分，可由改卷教师自行决定；在 2—4 分时，由当地统一处理。如超过 4 分，应与竞赛委员会协商（gaoyunfeng@tsinghua.edu.cn, 或电话联系 13611183593）。

一、声东击西的射击手（30 分）

（1）为使小球 P_1 击中杆上 D 点，试确定静止释放时的 θ，距离 S 有何限制？

本小问 9 分

小球从初始位置运动到 B 点时，竖直速度为零，水平速度为

$$mgR(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}mv_B^2,\quad v_B=\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$$

B 处速度大小 1 分。

小球离开 B 点后作平抛运动，以 B 下方的地面为坐标系原点，有

$$\begin{cases}\ddot{x}=0\\ \ddot{y}=-g\end{cases},\quad \begin{cases}\dot{x}=v_B\\ \dot{y}=-gt\end{cases},\quad \begin{cases}x=v_Bt\\ y=H-\frac{1}{2}gt^2\end{cases}$$

运动方程 2 分
坐标系原点可以不同

把参数带入小球的位移表达式，有

$$\begin{cases}S=\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}\,t\\ \frac{1}{2}H=H-\frac{1}{2}gt^2\end{cases}$$

$$\theta=\arccos\left(1-\frac{S^2}{2HR}\right)$$

角度大小 3 分

S 的限制为 $S\le\sqrt{2HR}$

距离限制 3 分

（2）假设某小球击中 CD 杆上的 E 点，为了使 E 点尽可能远离 D 点，试确定小球的号码及静止释放时的 θ，此时 CE 的距离是多少？

本小问 9 分

直观上看，当 $e=1$（小球的号码为 9）时反弹得最高，有可能击中 C 点。此时 E 点离 D 点最远，距离为 $CE=0$。

小球号码 3 分

根据运动方程，在竖直方向，小球离开 B 点后与地面碰撞的时间为

$$t=\sqrt{2H/g}$$

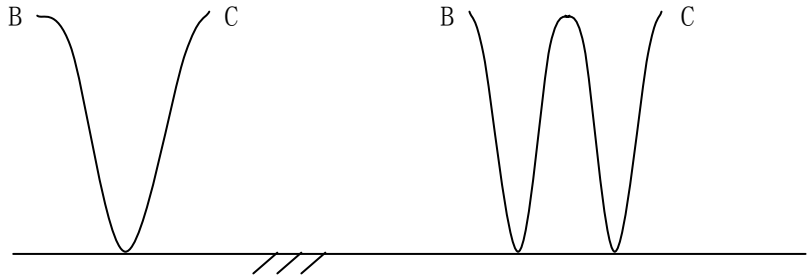
CE 距离 3 分

$e=1$ 时，根据落下与反弹的轨迹对称性，设小球与地面碰撞 N 次，于是有

$$S=2Nv_Bt,\quad S=2N\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}\sqrt{2H/g}$$

$$\theta=\arccos\left(1-\frac{S^2}{16N^2HR}\right)$$

角度 3 分，N 为任何正整数均可得分



与地面碰撞 1 次　　与地面碰撞 2 次

不同碰撞次数的轨迹示意图，不必画出

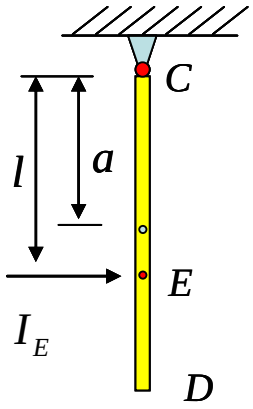
（3）假设小球击中 CD 杆上的 E 点，为了使悬挂点 C 处的冲量尽可能小，试确定小球的号码及静止释放时的 θ，此时 CE 的距离是多少？冲量有多大？

本小问 12 分

根据碰撞的理论，当冲量 I_E 与杆垂直，且

$$CE=l=\frac{J}{ma}=\frac{\frac{1}{3}m(\frac{1}{2}H)^2}{m(\frac{1}{4}H)}=\frac{1}{3}H$$

时，C 点的碰撞冲量 $I_C=0$。



距离 3 分

碰撞冲量 3 分

上述结论可以表示为：小球要在反弹最高点碰撞，且碰撞点与地面的高度为 $\frac{2}{3}H$ 。

由于水平方向速度与竖直方向速度独立，下面只考虑竖直方向：

$$\frac{1}{2}mv_y^2=mgH$$

小球落地时速度大小为 $v_y=\sqrt{2Hg}$ 。碰撞后 y 方向上的速度大小为 $v_y'=e_i\sqrt{2Hg}$ ，再利用上式，得反弹的最大高度为 e_i^2H 。所以

$$e_i^2H=\frac{2}{3}H\ ,\quad e_i=\sqrt{\frac{2}{3}}=\sqrt{\frac{6}{9}}=e_6$$

小球号码 3 分

（小球的号码为 6）

由于落下的时间 $t_1=\sqrt{2H/g}$ ，上升的时间为 $t_2=e_i\sqrt{2H/g}$ ，同时水平方向匀速度运动，所以

$$S=v_B(t_1+t_2)\ ,\quad S=(1+e_i)\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}\sqrt{2H/g}$$

$$\theta=\arccos\left(1-\frac{S^2}{4(1+e_6)^2HR}\right)$$

释放角度 3 分

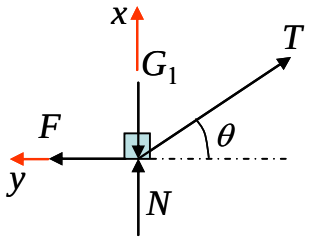
二、骄傲自满的大力士（35 分）

（1）当大力士让绳索与地面成 θ 角度，绳索中的拉力最大为多大？该最大拉力与大力士拉绳的姿势有无关系？

本小题 10 分

大力士使出最大力时，其受力方程为：

$$\begin{cases} T\cos\theta = F \\ G_1 = N + T\sin\theta \\ F = \mu N \end{cases}$$



力的平衡方程 3 分

解出

$$T = \frac{\mu G_1}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$$

力的大小 4 分
可代入具体数值

如果把大力士处理为刚体，可以发现力的平衡方程不变（因此绳中的张力不变），这时多一个力矩的平衡方程可以求出身体相对地面倾斜的角度。因此拉绳的姿势不影响绳中最大拉力的大小。

力与姿势无关 3 分

（2）当大力士让绳索与地面成 θ 角度，球门中最危险点的坐标值是多少？

本小题 10 分

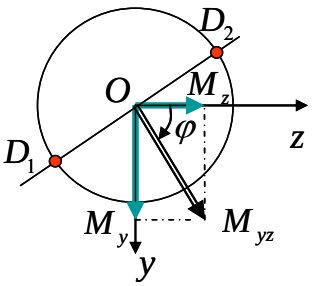
对 B 点，绳子张力分量大小为

$$T_x = \frac{\mu G_1 \sin\theta}{\cos\theta + \mu\sin\theta},\quad T_y = \frac{\mu G_1 \cos\theta}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$$

绳中张力对 O 点的力矩为

$$\boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{r}_{OB} \times \boldsymbol{T} = (H\boldsymbol{i} - L\boldsymbol{k}) \times (-T_x\boldsymbol{i} + T_y\boldsymbol{j})$$

$$\boldsymbol{M}_O = T_y L\boldsymbol{i} + T_x L\boldsymbol{j} + T_y H\boldsymbol{k}$$



力对 0 点力矩 3 分；
确定合弯矩 2 分
可代入具体数值

弯矩 $\boldsymbol{M}_y = T_x L\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{M}_z = T_y H\boldsymbol{k}$，合弯矩 M_{yz} 与 z 轴角度为

$$\tan\varphi = M_y / M_z = \tan\theta$$

扭转应力在边缘最大，因此最危险点可能在与合弯矩 M_{yz} 垂直的 D_1（压）和 D_2 点（拉）。考虑到压力的影响，D_1 点最危险，所以最危险点坐标为 $\left(0,\ \frac{1}{2}D\cos\theta,\ -\frac{1}{2}D\sin\theta\right)$

结论 5 分：
X——1 分
Y 和 Z——各 2 分
可代入具体数值

（3）在限制条件下，θ 角为多少时大力士最接近把球门拉倒？夫人可能采用什么方式把球门拉倒？

本小题 15 分

根据前面分析，在立柱的 D_1 点处，压力产生的应力为

$$\sigma = \frac{T_x}{A} = \frac{\mu G_1 \sin\theta}{(\cos\theta + \mu\sin\theta)A}$$

压应力 1 分
可代入具体数值

弯曲力矩为 $M_{yz} = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = \dfrac{\mu G_1 L}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$

弯矩产生的最大应力为

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{\mu G_1 L}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)W}$$

弯应力 1 分
可代入具体数值

扭矩大小为$T_y L$，扭矩产生的最大应力为

$$\tau=\frac{T_y L}{W_p}=\frac{\mu G_1\cos\theta L}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)W_p},\quad W_p=2W$$

剪应力 1 分
可代入具体数值

因此总的应力有

$$\sigma'=\frac{\mu G_1}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)}\left(\frac{L}{W}+\frac{\sin\theta}{A}\right),\quad \tau'=\frac{\mu G_1}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)}\frac{L\cos\theta}{2W}$$

$$\sigma_1-\sigma_3=\sqrt{\sigma'^2+4\tau'^2}=\frac{\mu G_1}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)}\sqrt{\left(\frac{L}{W}+\frac{\sin\theta}{A}\right)^2+\left(\frac{L\cos\theta}{W}\right)^2}$$

强度表达式 1 分
可代入具体数值

下面的关键是判断极值

注意到$L/W\approx 113180$，$1/A\approx 354$，即$L/W>>1/A$，因此近似有

$$f(\theta)=\sigma_1-\sigma_3\approx\frac{\mu G_1}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)}\frac{L}{W}\sqrt{1+\cos^2\theta}$$

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\mu G_1}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)^2\sqrt{1+\cos^2\theta}}\frac{L}{W}(\sin\theta-2\mu\cos\theta)$$

当$\theta>\pi/4$时，$f(\theta)$是增函数；当$\theta<\pi/4$时，$f(\theta)$是减函数。因此$f(\theta)$的极大值只可能在边界点（$\theta=0$或$\tan\theta=3$）取得。

证明函数的单调区间 2 分

$\theta=0$：$\sigma_1-\sigma_3=\dfrac{\sqrt{50}G_1 L}{10W}=56.0\text{Mpa}<\sigma_s$

$\theta=\arctan(3)$：$\sigma_1-\sigma_3=\dfrac{\sqrt{44}G_1 L}{10W}=52.7\text{Mpa}<\sigma_s$

结论 3 分
需要算出最大值

即$\theta=0$时大力士最接近拉坏球门。

夫人进入圆圈内，这时类似大力士的方法，但是令$\theta=90°$，有

进入圆圈 3 分

$$\sigma_1-\sigma_3=G_2\left(\frac{L}{W}+\frac{1}{A}\right)=57.9\text{MPa}>\sigma_s$$

大于屈服应力 3 分
只要角度在 90 度附近，算出的值大于屈服应力就给分。

三、顾此失彼的挑战者（30 分）

（1）如果把滚轴 D 安装在 AB 板的 B 处，此时 AB 板由于自重所导致的最大挠度在何处？

本小问 9 分

板的自重影响为

$$w(x)=\frac{qx^2(x^2+6l^2-4lx)}{24EI},\quad \theta(x)=\frac{qx(x^2+3l^2-3lx)}{6EI}$$

自重影响 2 分
带入 x=1 也可以

约束的影响为

$$w_2(x)=-\frac{N_D x^2(3l-x)}{6EI},\quad \theta_2(x)=-\frac{N_D x(2l-x)}{2EI}$$

约束影响 2 分
带入 x=1 也可以

由于 B 点位移为零，利用叠加法：

$$\frac{ql^4}{8EI}-\frac{N_D l^3}{3EI}=0,\quad N_D=\frac{3ql}{8}$$

求出约束反力 2 分

因此总的转角表达式为

$$\theta(x)=\frac{qx(8x^2+6l^2-15lx)}{48EI}$$

令 $\theta(x)=0$，解出

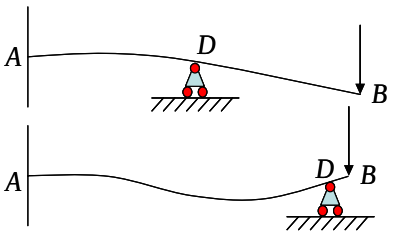
$$x=\frac{15-\sqrt{33}}{16}l\approx 0.58l$$

表达式或结果 3 分

（2）如果把滚轴 D 安装在 AB 板之间的某处，有可能使水晶球 O_1 在板上静止，且球与板的接触点恰好是 B 点。如果不需要具体计算，如何说明滚轴 D 是更靠近 A 点还是更靠近 B 点？定性画出此时 AB 板挠度的示意图。

本小问 12 分

先暂时把水晶球处理为力，不考虑其滚动。根据下面 2 种特殊情况可以判断：



如果滚轴 D 在中点，B 处向下弯；如果滚轴 D 在 B 点，力不起作用，B 处向上弯。根据连续性条件，当滚轴 D 在上述两种情况之间时，B 处一定存在 $\theta=0$ 的解。即滚轴 D 更靠近 B 点。

结论 3 分
理由合理 3 分

AB 板的挠度示意图如下：

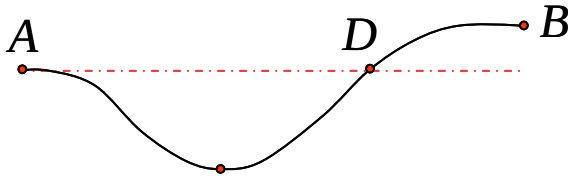


示意图 6 分。以下每点 1 分：
（1）A 点位移为 0
（2）A 点转角为 0
（3）D 点靠近 B 点
（4）D 点位移为 0
（5）B 点位移向上
（6）B 点转角为 0

（3）如果把滚轴 D 安装在 AB 板的中点，能否让水晶球 O_1 在 AD 之间某位置平衡，接触点为 C_1；同时让水晶球 O_2 在 DB 之间某位置平衡，接触点为 C_2。观众试着摆弄了很久，总是顾此失彼，最终也没有成功。如果你认为本问题有解， AC_1 和 AC_2 的水平距离是多少？如果没有解，如何证明？

本小问 10 分

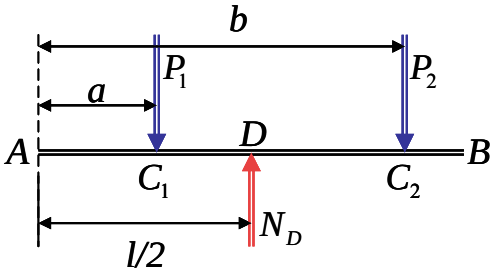
板的自重影响见前面；约束及水晶球的的影响表达式相同，统一写为：

$$\begin{cases} w_i(x)=P_i\dfrac{x^2(3\xi_i-x)}{6EI}, x\le\xi_i \\ \theta_i(x)=P_i\dfrac{x(2\xi_i-x)}{2EI} \end{cases},$$

$$\begin{cases} w_i(x)=P_i\dfrac{\xi_i^3}{3EI}+(x-\xi_i)P_i\dfrac{\xi_i^2}{2EI}, x>\xi_i \\ \theta_i(x)=P_i\dfrac{\xi_i^2}{2EI} \end{cases}$$

某载荷对任意位置的挠度、转角的影响 2 分
要分段写，每个 0.5 分
如果带入了具体参数也可以。由于形式相同，只要有某一个载荷这样写了就可以给分

其中 $i=1$ 时， $P_1=ql$ ， $\xi_1=a<0.5l$ ； $i=2$ 时， $P_2=ql$ ， $\xi_2=b>0.5l$ ； $i=3$ 时， $P_3=-N_D$ ， $\xi_3=l/2$；



约束条件有

$$w(l/2)=0,\ \theta(a)=0,\ \theta(b)=0$$

（$r<a<0.5l$， $0.5l<b\le l$， $b-a\ge 2r$）

$\theta(b)=0$ =》 $4qb^3+12ql^2b-3N_Dl^2+12qla^2=0$

$w(l/2)=0$ =》 $\dfrac{9ql^3}{8}-2N_Dl^2-8qa^3+12qla^2+6ql^2b=0$

消去约束力，得到 $\dfrac{27ql^3}{8}-24qa^3+12qla^2=8qb^3+6ql^2b$ （*）

方程左侧为 $f(a)=\dfrac{27ql^3}{8}-24qa^3+12qla^2$

方程右侧为 $f(b)=8qb^3+6ql^2b$

容易看出右侧是增函数， $f(b)_{\min}=f(0.5l)=4ql^3$

而左侧令 $\dfrac{\mathrm{d}f(a)}{\mathrm{d}a}=0$ =》 $a=1/3$ 时 $f(a)$ 最大，为

$f(a)_{\max}=825/216ql^3<4ql^3=f(b)_{\min}$

所以方程（*）没有实数解， AC_1、 AC_2 的长度无意义。

分析过程 4 分。
方法不一定，只要能证明出最后的结论就可以。

如果是以解存在为前提进行分析，最多给 2 分。

结论 4 分

四、技高一筹的魔术师（25 分）

（1）根据题目叙述，试判断出哪个水晶球涂了新型材料？

水晶球O_2涂了新型材料，光滑，先落下。

本小问 5 分

结论 4 分，理由 1 分

（2）水晶球O_1可在B点一直稳稳地停留，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

本小问 10 分

纸片的重量虽是小量，但是由于板的弯曲也是小量，因此纸片对平衡有重要影响。由于纸片有重量，只要球与纸的的重心位置在接触点的上方，并且只要接触点板处的转角小于摩擦角，水晶球就可以平衡。

给分点：
纸片重量 1 分
摩擦（角）1 分

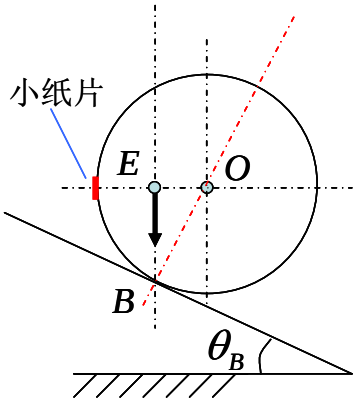


示意图 3 分
如果与本答案不同，但是能反映其原理，也给 3 分

在板自重和水晶球的作用下，B处的转角为

$$\theta_B=\frac{ql^3}{6EI}+ql\frac{l^2}{2EI}=\frac{2}{3}\frac{ql^3}{EI}$$

因此摩擦角θ_f要满足$\theta_f\geq\theta_B$，即

$$\mu_1=\tan\theta_f\geq\tan\frac{2ql^3}{3EI}$$

摩擦系数 2 分

水晶球与纸片的重心E必须在过接触点B的垂线上。设小纸片的重量为G，临界情况有

$$|EO|=\frac{P\cdot 0+G\cdot r}{P+G}=\frac{G\cdot r}{P+G}$$

由几何关系，有$\dfrac{G\cdot r}{P+G}=r\sin\theta_B$，$G=\dfrac{P\sin\theta_B}{1-\sin\theta_B}\approx P\theta_B$

所以小纸片的重量$G\geq\dfrac{P\sin\theta_B}{1-\sin\theta_B}$，如取等号，小纸片的位置与球心连线平行于水平面；如果取大于号，连线不平行，但是要让重心在过接触点B的垂线上。

纸片重量 2 分，如近似或展开都可以
放置方式 1 分。

（3）水晶球O_2只能在B点停留一段时间，简要叙述其原理，分析其中所涉及的关键参数，以及各参数应满足的必要条件或关系。

本小问 10 分

没有贴纸片的水晶球是动力学平衡。O_2 应该可以在板上打滑，在一段时间内球心速度为零，从而实现动态平衡。在一段时间后，小球的球心速度不为零，就会掉下来。

给分点：
动力学 1 分
球心速度 1 分

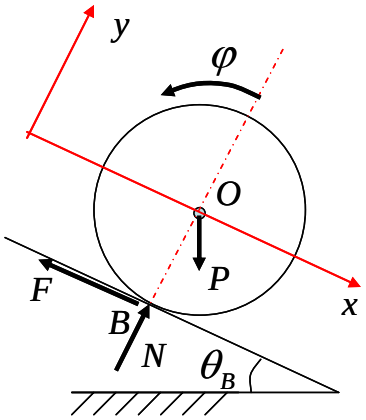


示意图 3 分
如果与本答案不同，但是能反映其原理，也给 3 分

在动力学情况下，有 $\begin{cases} m\ddot{x} = mg\sin\theta_B - F \\ 0 = mg\cos\theta_B - N \\ \frac{2}{5}mr^2\ddot{\varphi} = -Fr \end{cases}$，

分析过程 2 分

打滑补充方程 $F = \mu_2 N$，解出

$$\begin{cases} \ddot{x} = g(\sin\theta_B - \mu_2\cos\theta_B) \\ \dot{x} = g(\sin\theta_B - \mu_2\cos\theta_B)t \\ x = \frac{1}{2}g(\sin\theta_B - \mu_2\cos\theta_B)t^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \ddot{\varphi} = -5g\mu_2\cos\theta_B/(2r) \\ \dot{\varphi} = \omega_0 - 5g\mu_2\cos\theta_B t/(2r) \\ \varphi = \omega_0 t - 5g\mu_2\cos\theta_B t^2/(4r) \end{cases}$$

如果 $\mu_2 = \tan\theta_B = \tan\dfrac{2ql^3}{3EI}$，水晶球可以停留在板上。

摩擦系数 2 分

但是水晶球不可能一直停留在板上，因为其角速度变化将导致摩擦力方向变化：当角速度从正号变为负号时，摩擦力方向改变，水晶球就会掉下来。题目中大约停留 1 分钟，则

$$\omega_0 \approx \frac{150g\mu_2\cos\theta_B}{r} = \frac{150g\sin\theta_B}{r} \approx \frac{100g}{r}\frac{ql^3}{EI}$$

关于初始条件的说明 1 分

魔术师悄悄把水晶球的角速度转到 ω_0，然后放到板上。

注：本题也许有不同的答案，只要能解释清楚，并且所需要的物体或条件在题目中都有交待，也可以给分。如果解答涉及的某些条件没有出现在题目中，如考虑浮力、透明的绳子悬挂、在 B 处挖一个凹槽等等，算错误。